



Prova de matemática

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

INSTRUÇÕES:

- Proibido usar celular ou aparelho de comunicação.
- Apenas uma alternativa está correta nas questões.
- Pinte o quadrado da letra correspondente à questão.
- Rasuras ou várias marcações no gabarito tornam a questão errada.
- Não haverá substituição de prova em caso de rasura ou erro.

NAS QUESTÕES ABAIXO, MARQUE A RESPOSTA CORRETA.

Questão 1 – De acordo com seus conhecimentos acerca de matemática financeira, marque o item verdadeiro:

- (a) Tendo uma limitação orçamentária L , se você gastar, durante um período, o valor G , será possível realizar uma poupança sempre que $L=G$.
- (b) Em um caso de déficit, é necessária uma injeção de capital para “fechar” as contas. Nesta circunstância, é comum que as pessoas adquiram crédito.
- (c) É possível tomar dinheiro emprestado mesmo na situação em que nenhuma pessoa tem poupança.
- (d) Os bancos estão limitados da mesma maneira que as pessoas no que tange a concessão de operações de crédito, dependendo totalmente de suas poupanças.
- (e) A situação mais comum com relação a crédito é que as pessoas que são deficitárias recebem juros, enquanto as superavitárias têm oportunidade de pagar juros.

Questão 2 – Se tratando da natureza dos juros, selecione o item errado:

- (a) O juro é considerado o "preço do dinheiro".
- (b) Uma taxa de juro minimamente razoável é aquela que cobre, para quem empresta do dinheiro, o custo de abrir mão de aplicar o dinheiro em empresas, descontado o risco.
- (c) A taxa de juros, dada em percentual, é a pior maneira de registrar a medida de juros que serão aplicados em uma operação porque tratam-se de representações matemáticas complexas, impossíveis de compreender.

(d) Uma taxa de juros muito elevada faz com que o os empréstimos fiquem mais caros, desestimulando a tomada de novos créditos.

(e) Uma taxa de juros muito baixa torna o custo do dinheiro mais baixo, o que faz com que as pessoas peguem mais dinheiro emprestado.

Questão 3 – De acordo com o que estudamos acerca de juro simples e juro composto, julgue os itens a seguir em verdadeiros (V) ou falsos (F) e selecione a opção que corresponde à sequência correta:

I. Juros simples, são calculados sempre a partir do valor do capital inicial, enquanto os juros compostos consideram juros sobre juros.

II. Por ser mais fácil de calcular, as dívidas em juros simples crescem mais rapidamente com o tempo que as dívidas em juros compostos.

III. Um capital de R\$1.000, se emprestado por 2 meses a 2% de juro ao mês, resultará, ao final do período, em um montante de R\$1.040, se o empréstimo for realizado a juro simples.

IV. O mesmo capital de R\$1.000 resultará no mesmo montante se o juro da operação for juro composto.

V. Se o prazo da operação for de 10 meses, a diferença entre os montantes a juro composto e a juro simples será de R\$19. (use $1,02^{10} = 1,218$ e arredonde para o valor mais próximo).

- (a) FFFFF
- (b) VVFVV
- (c) VFVVV
- (d) VFVFV

© VFVFF

Questão 4 – Você guardou R\$10.000 e agora chegou a hora de investir. Marque o item correto:

- (a) Para que este capital duplique, se aplicado a 15% ao ano em juros compostos, serão necessários apenas 2 anos.
- (b) Ignorando os riscos associados, será melhor investir em um fundo que rende 14% ao ano do que em um que rende 3% ao mês.
- (c) Se você busca acumular mais R\$1.000 para adquirir um curso, este dinheiro precisa render 100%.
- (d) Deve-se sempre investir em oportunidades que oferecem retornos muito altos e risco supostamente muito baixo, porque retornos elevados quase sempre estão associados a riscos elevados.
- (e) O montante acumulado com este capital investido por dois anos em um fundo que rende juros compostos de 2% ao mês é de R\$16.084. (Considere $1,02^{24} = 1,6084$)

Questão 5 – Considerando o que foi estudado em sala sobre tabela-frequência, selecione o item errado levando em consideração a tabela frequência abaixo em que um engenheiro anota defeitos encontrados para controle de qualidade de um produto da fábrica em que trabalha:

Defeito	Frequência	
	Absoluta	Relativa
Carregador	700	
Tela		30%
Chip		15%
Câmera	400	
Total	2000	

- (a) Um total de 600 telas apresentaram problemas.
- (b) Os problemas encontrados em carregadores somam 40% de todos os problemas.
- (c) Foram encontrados, ao todo, apenas 1000 produtos com algum defeito.
- (d) Neste caso, excepcionalmente, a soma de todas as frequências relativas não totaliza 100%.
- (e) A quantidade de chips que apresentaram defeito foi de apenas 100 unidades.

Questão 6 – Ainda com relação à tabela frequência apresentada anteriormente, julgue os itens em verdadeiro (V) ou falso (F) e selecione a opção

correspondente à ordem das respostas:

- I. O componente em que os engenheiros mais devem se concentrar é o carregador, pois ele apresenta maior parte dos problemas encontrados.
- II. Depois do carregador, o componente que mais apresenta defeitos é o chip.
- III. As telas apresentaram 600 dos problemas encontrados.
- IV. Telas e carregadores representam mais de 70% dos defeitos encontrados.
- V. Mesmo com 30% e 15% respectivamente, tela e chip representam maioria dos problemas.

- (a) VVVVV
- (b) VFVVF
- (c) VFVFF
- (d) VFVFF
- (e) VVVFF

Questão 7 – Você é um assessor de investimentos e administra uma carteira de R\$4 milhões para seus clientes. Seu chefe ordenou que todas as carteiras seguissem um mesmo padrão de alocação. De acordo com a tabela frequência desta alocação, julgue os itens:

Investimento	Frequência
	Absoluta Relativa
Tesouro Direto	40%
CDB	10%
FII	15%
Ações	35%
Total	100%

- I. A quantidade total investida em Tesouro Direto será de R\$2.000.000.
- II. O montante investido em ações será de R\$1.400.000.
- III. Considerando que tesouro direto apresenta um rendimento de 15% ao ano, quando se passar um ano desta alocação poderão ser resgatados R\$1.840.000.

- (a) Todos os itens estão errados.
- (b) Apenas o item III está errado.
- (c) Apenas o item I está errado.
- (d) Todos os itens estão corretos.
- (e) Apenas o item II está correto.

Questão 8 – Duas turmas foram avaliadas com a mesma prova. As notas tiradas pelas turmas A e B são as seguintes:

$$N_A = \{1, 3, 5, 9, 10\} \quad N_B = \{3, 4, 4, 7, 10, 10\}$$

Marque o item correto:

- (a) A média de notas da turma A é maior que a da turma B.
- (b) A média de notas da turma A foi de 5,8.
- (c) A média de notas da turma B foi de 5.
- (d) A turma B apresenta melhor média e melhor mediana, indicando um melhor desempenho em geral.
- (e) A mediana de notas da turma A foi de 4,5.

Questão 9 – Você anotou quanto dinheiro sobrou em sua conta corrente depois de pagar todas as contas do mês durante um ano. De acordo com os resultados, julgue os itens em verdadeiro (V) ou falso (F) e selecione a opção correta ao final:

Mês	Saldo (R\$)
Janeiro	200
Fevereiro	100
Março	150
Abril	2000
Maio	120
Junho	300
Julho	350
Agosto	200
Setembro	100
Outubro	150
Novembro	250
Dezembro	50

- I. A média de saldo restante em sua conta é de R\$220,83.
- II. Em abril ocorreu um outlier, ou seja, um número que não representa bem o conjunto e distorce a leitura dos dados.

III. Desconsiderando o outlier, a média de saldo após a liquidação das contas é de R\$ 179.

IV. A mediana de saldo após o pagamento das contas é R\$500, pois ela é muito impactada pelo outlier.

V. Se desconsiderarmos o outlier, a média de saldo mediana de saldo restante será de R\$150.

- (a) FFFFF
- (b) VVVVV
- (c) VFFVF
- (d) FVFFV
- (e) FVVFV

Questão 10 – Em uma empresa, 10 vendedores receberam bônus de acordo com o registrado na tabela frequência a seguir:

Bônus (em R\$)	Frequência	
	Absoluta	Relativa
300		20%
500	4	
700	3	
900		10%

Selecione o item correto:

- (a) A mediana dos bônus foi de R\$400.
- (b) A média dos bônus foi de R\$560.
- (c) Maioria dos funcionários recebeu um bônus menor que a mediana.
- (d) Apenas 6 funcionários receberam um bônus maior que a média.
- (e) Maioria dos funcionários recebeu um bônus maior que a média.

Rascunho